



Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara

Praktikum Jaringan Komputer

Routing Manajemen IPv6

Hafidz Ulum Ramadhani - 5024241014

16 Mei 2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi jaringan komputer dan internet yang sangat pesat menyebabkan kebutuhan alamat IP terus meningkat. IPv4 yang selama ini digunakan memiliki keterbatasan jumlah alamat karena hanya menggunakan 32-bit, sehingga persediaan alamat semakin menipis. Untuk mengatasi masalah tersebut dikembangkan IPv6 (*Internet Protocol Version 6*) yang menggunakan 128-bit sehingga mampu menyediakan jumlah alamat yang jauh lebih besar.

Selain menyediakan kapasitas alamat yang lebih banyak, IPv6 juga menawarkan berbagai peningkatan seperti efisiensi routing, keamanan yang lebih baik, serta dukungan konfigurasi otomatis pada perangkat jaringan. Oleh karena itu, penerapan IPv6 mulai banyak digunakan pada berbagai infrastruktur jaringan modern.

Dalam suatu jaringan komputer, proses routing sangat penting untuk menentukan jalur pengiriman paket data antar jaringan yang berbeda. Routing dapat dilakukan secara statis maupun dinamis tergantung kebutuhan jaringan. Routing statis sering digunakan pada jaringan kecil karena konfigurasi lebih sederhana dan mudah dikontrol oleh administrator jaringan.

Praktikum Routing dan Manajemen IPv6 dilakukan untuk memahami konsep dasar IPv6, proses pembagian subnet IPv6, konfigurasi alamat IPv6 pada perangkat jaringan, serta penerapan routing statis agar komunikasi antar subnet dapat berjalan dengan baik.

1.2 Dasar Teori

IPv6 (*Internet Protocol Version 6*) adalah versi terbaru dari protokol Internet Protocol yang digunakan untuk memberikan alamat pada perangkat dalam jaringan komputer. IPv6 dikembangkan sebagai pengganti IPv4 karena keterbatasan jumlah alamat pada IPv4. IPv6 menggunakan panjang alamat sebesar 128-bit sehingga mampu menyediakan jumlah alamat yang sangat besar dibandingkan IPv4 yang hanya menggunakan 32-bit. Contoh alamat IPv6:

2001:db8::1

Subnetting adalah proses membagi jaringan menjadi beberapa bagian jaringan yang lebih kecil yang disebut subnet. Pada IPv6, subnetting biasanya menggunakan prefix /64 karena merupakan standar umum dalam pengalamatan IPv6. Dengan subnetting, administrator jaringan dapat mengatur pembagian jaringan menjadi lebih terstruktur dan mempermudah proses manajemen jaringan.

Routing adalah proses menentukan jalur pengiriman paket data dari satu jaringan ke jaringan lainnya melalui perangkat router. Router akan memilih jalur terbaik agar paket dapat mencapai tujuan dengan benar. Routing terbagi menjadi dua jenis yaitu routing statis dan routing dinamis.

Routing statis adalah metode routing yang dilakukan secara manual oleh administrator jaringan dengan menentukan sendiri jalur yang akan digunakan untuk menuju jaringan tertentu. Kelebihan routing statis yaitu konfigurasi lebih sederhana, penggunaan resource kecil, dan lebih aman. Namun routing statis kurang cocok digunakan pada jaringan besar karena semua konfigurasi dilakukan secara manual.

Manajemen IPv6 merupakan proses pengaturan dan pengelolaan alamat IPv6 pada jaringan komputer agar komunikasi data dapat berjalan dengan baik. Manajemen IPv6 meliputi pengalamatan IPv6, pembagian subnet, konfigurasi perangkat jaringan, serta pengaturan routing antar jaringan.

2 Tugas Pendahuluan

1. Jelaskan apa itu IPv6 dan apa bedanya dengan IPv4.

IPv6 (*Internet Protocol Version 6*) merupakan versi terbaru dari protokol IP yang digunakan untuk memberikan alamat pada perangkat di jaringan komputer. IPv6 dikembangkan untuk menggantikan IPv4 karena jumlah alamat IPv4 semakin terbatas akibat pertumbuhan pengguna internet dan perangkat jaringan yang sangat cepat.

Contoh alamat IPv6:

2001:db8::1

Sedangkan IPv4 menggunakan format:

192.168.1.1

Perbedaan IPv4 dan IPv6

IPv4	IPv6
Menggunakan 32-bit	Menggunakan 128-bit
Jumlah alamat terbatas	Jumlah alamat sangat banyak
Contoh: 192.168.1.1	Contoh: 2001:db8::1
Menggunakan NAT	Tidak wajib menggunakan NAT
Mendukung broadcast	Tidak menggunakan broadcast
Konfigurasi lebih sederhana	Mendukung auto-configuration

2. Sebuah organisasi mendapatkan blok alamat IPv6 2001:db8::/32.

1. Bagilah alamat tersebut menjadi empat subnet berbeda menggunakan prefix /64.
2. Tuliskan hasil alokasi alamat IPv6 subnet untuk:
 - Subnet A
 - Subnet B
 - Subnet C
 - Subnet D

Diketahui blok alamat IPv6:

2001:db8::/32

Prefix /32 menunjukkan bahwa 32 bit pertama digunakan sebagai network prefix utama. Selanjutnya subnet akan dibagi menggunakan prefix /64.

Hasil Pembagian Subnet

Subnet A = 2001 : db8 : 1 :: /64

Subnet B = 2001 : db8 : 2 :: /64

Subnet C = 2001 : db8 : 3 :: /64

Subnet D = 2001 : db8 : 4 :: /64

Alokasi Alamat IPv6

- Subnet A : 2001:db8:1::/64
- Subnet B : 2001:db8:2::/64
- Subnet C : 2001:db8:3::/64
- Subnet D : 2001:db8:4::/64

3. Asumsikan terdapat sebuah router yang menghubungkan keempat subnet tersebut melalui empat antarmuka

Diasumsikan terdapat empat subnet IPv6 sebagai berikut:

- Subnet A : 2001:db8:1::/64
- Subnet B : 2001:db8:2::/64
- Subnet C : 2001:db8:3::/64
- Subnet D : 2001:db8:4::/64

Router memiliki empat antarmuka:

- ether1 terhubung ke Subnet A
- ether2 terhubung ke Subnet B
- ether3 terhubung ke Subnet C
- ether4 terhubung ke Subnet D

a. Alamat IPv6 pada Masing-Masing Antarmuka Router

Interface	Subnet	Alamat IPv6 Router
ether1	2001:db8:1::/64	2001:db8:1::1/64
ether2	2001:db8:2::/64	2001:db8:2::1/64
ether3	2001:db8:3::/64	2001:db8:3::1/64
ether4	2001:db8:4::/64	2001:db8:4::1/64

b. Konfigurasi IPv6 pada Router

Contoh konfigurasi pada router MikroTik:

```
/ipv6 address
add address=2001:db8:1::1/64 interface=ether1
add address=2001:db8:2::1/64 interface=ether2
add address=2001:db8:3::1/64 interface=ether3
add address=2001:db8:4::1/64 interface=ether4
```

4. Buatlah daftar IP Table berupa daftar rute statis agar semua subnet dapat saling berkomunikasi

Karena seluruh subnet langsung terhubung ke router yang sama, router secara otomatis mengenali seluruh jaringan tersebut sebagai *connected route*. Namun, apabila diperlukan penambahan rute statis, maka dapat dituliskan sebagai berikut:

```
/ipv6 route
add dst-address=2001:db8:1::/64 gateway=ether1
add dst-address=2001:db8:2::/64 gateway=ether2
add dst-address=2001:db8:3::/64 gateway=ether3
add dst-address=2001:db8:4::/64 gateway=ether4
```

Penjelasan

- `dst-address` menunjukkan jaringan tujuan.
- `gateway` menunjukkan jalur atau antarmuka menuju jaringan tersebut.
- Dengan konfigurasi ini, seluruh subnet dapat saling berkomunikasi melalui router.

5. Jelaskan apa fungsi dari routing statis pada jaringan IPv6, dan kapan sebaiknya digunakan dibandingkan routing dinamis.

Routing statis adalah metode routing yang dilakukan secara manual oleh administrator jaringan dengan menentukan jalur paket secara langsung pada router.

Fungsi Routing Statis pada IPv6

- Menghubungkan jaringan yang berbeda
- Menentukan jalur paket secara manual
- Mengurangi penggunaan resource router
- Memberikan kontrol penuh terhadap jalur komunikasi
- Cocok digunakan pada jaringan kecil

Kelebihan Routing Statis

- Konfigurasi lebih sederhana
- Lebih aman karena tidak melakukan pertukaran routing update
- Penggunaan bandwidth dan CPU lebih kecil

Kekurangan Routing Statis

- Semua rute harus dikonfigurasi manual
- Kurang fleksibel jika terjadi perubahan topologi jaringan
- Tidak cocok untuk jaringan besar

Kapan Routing Statis Digunakan

Routing statis sebaiknya digunakan ketika:

- Jumlah router sedikit
- Topologi jaringan sederhana
- Jalur jaringan jarang berubah
- Administrator ingin kontrol penuh terhadap routing

Sedangkan routing dinamis lebih cocok digunakan pada jaringan besar yang memiliki banyak router dan perubahan topologi yang sering terjadi.